

Wstęp do macierzy

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 33.

Zadanie 1 (8×0.5 pkt). Pomnożyć macierze:

(i)

$$\begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

(ii)

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix},$$

(iii)

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 29 \\ 2 & 18 \\ 0 & -3 \end{bmatrix},$$

(iv)

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

(v)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix},$$

(vi)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

(vii)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

(viii)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 2 (2×0.5 pkt). Wykonać podane działania:

(i)

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 0 & -3 \\ 0 & 6 & -3 \\ 5 & -2 & 8 \end{bmatrix},$$

(ii)

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -4 & 6 & 1 \\ 2 & 2 & -5 & -2 \\ 2 & -2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 3 (4×0.5 pkt). Obliczyć:

(i)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}^2,$$

(iii)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^2,$$

(ii)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2,$$

(iv)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2.$$

Zadanie 4 (4×1 pkt). Obliczyć:

(i)

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}^n,$$

(ii)

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}^n,$$

(iii)

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \right)^n,$$

(iv)

$$\begin{bmatrix} \gamma_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_3 & & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & & & \gamma_{k-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \gamma_k \end{bmatrix}^n.$$

Powiemy, że macierze A i B *komutują*, gdy $AB = BA$.

Zadanie 5 (2 pkt). Wykazać, że jeśli macierze A i B komutują, to

$$(A + B)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} A^i B^{n-i}.$$

Podać przykład takich macierzy, dla których ten wzór nie zachodzi.

Zadanie 6 (1 pkt). Wyrazić iloczyn macierzy

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}^1 & \cdots & a_{1,n}^1 & b_{1,1}^1 & \cdots & b_{1,n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1}^1 & \cdots & a_{n,n}^1 & b_{n,1}^1 & \cdots & b_{n,n}^1 \\ c_{1,1}^1 & \cdots & c_{1,n}^1 & d_{1,1}^1 & \cdots & d_{1,n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n,1}^1 & \cdots & c_{n,n}^1 & d_{n,1}^1 & \cdots & d_{n,n}^1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{1,1}^2 & \cdots & a_{1,n}^2 & b_{1,1}^2 & \cdots & b_{1,n}^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1}^2 & \cdots & a_{n,n}^2 & b_{n,1}^2 & \cdots & b_{n,n}^2 \\ c_{1,1}^2 & \cdots & c_{1,n}^2 & d_{1,1}^2 & \cdots & d_{1,n}^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n,1}^2 & \cdots & c_{n,n}^2 & d_{n,1}^2 & \cdots & d_{n,n}^2 \end{bmatrix}$$

za pomocą $A_1, B_1, C_1, D_1, A_2, B_2, C_2, D_2$, gdzie

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_{1,1}^1 & \cdots & a_{1,n}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1}^1 & \cdots & a_{n,n}^1 \end{bmatrix}, \dots, D_2 = \begin{bmatrix} d_{1,1}^2 & \cdots & d_{1,n}^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n,1}^2 & \cdots & d_{n,n}^2 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 7 (2×1 pkt). Niech macierz $A = (a_{ij})$ reprezentuje system linków w całym internecie w taki sposób, że $a_{ij} = 1$ wtedy i tylko wtedy, gdy strona i -ta posiada link do strony j -tej, w przeciwnym razie $a_{ij} = 0$. Zinterpretować wartości macierzy

- (i) A^n nad ciałem liczb rzeczywistych z naturalnymi działaniami „+” oraz „·”,
- (ii) $I + A + A^2 + A^3 + \dots + A^{\text{liczba stron w internecie}-1}$ nad zbiorem $\{0, 1\}$ przy czym działaniem addytywnym jest branie maksimum z obu liczb, a multiplikatywnym branie minimum.

Zadanie 8 (2 pkt). Rozwiązać układ równań o współczynnikach z $\mathbb{R}$ i parametrach $a, b \in \mathbb{R}$.

(i) (0.5 pkt)

$$\begin{bmatrix} a & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ a \end{bmatrix},$$

(ii) (0.5 pkt)

$$\begin{bmatrix} 2 & b & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

(iii) (1 pkt)

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \\ a^3 \end{bmatrix}.$$

Zadanie 9 (3×1 pkt). Niech $A = (a_{ij})$ i $A' = (a'_{ij})$ będą dwiema macierzami rozmiaru $n \times n$ o wyznacznikach odpowiednio Δ i Δ' . Znaleźć związek między Δ i Δ' , jeśli:

$$(i) \ a'_{ij} = 2^{i-j}a_{ij}, \quad (ii) \ a'_{ij} = a_{n+1-i,j}, \quad (iii) \ a'_{ij} = a_{n+1-i,n+1-j}.$$

Zadanie 10 (1 pkt). Niech $S = (s_{ij})$ będzie macierzą kwadratową rozmiaru n taką, że

$$s_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } i = j, \\ \lambda & \text{jeśli } i = i_0 \text{ \& } j = j_0, \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku,} \end{cases}$$

gdzie i_0, j_0 są ustalonymi oraz różnymi liczbami z zakresu $1, \dots, n$, zaś $\lambda \in \mathbb{R}$. Obliczyć $S \cdot A$ i $A \cdot S$, oraz pokazać, że $\det(S \cdot A) = \det(A \cdot S) = \det A$, gdzie $A = (a_{ij})$ jest dowolną macierzą kwadratową rozmiaru n .

Zadanie 11 (1 pkt). Niech permutacja $\sigma \in S_n$. Ponadto niech $P = (p_{ij})$ będzie macierzą kwadratową rozmiaru n taką, że

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } j = \sigma(i), \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku.} \end{cases}$$

Obliczyć $P \cdot A$ i $A \cdot P$, oraz pokazać, że $\det(P \cdot A) = \det(A \cdot P) = \text{sgn}(\sigma) \det A$, gdzie $A = (a_{ij})$ jest dowolną macierzą kwadratową rozmiaru n .

Zadanie 12 (1 pkt). Bazując na Zadaniach 10 oraz 11 pokazać, że dla dowolnej macierzy kwadratowej A istnieją takie macierze L oraz R , że $B = (b_{ij}) = L \cdot A$ oraz $C = (c_{ij}) = A \cdot R$ są macierzami trójkątnymi górnymi (czyli $b_{ij} = c_{ij} = 0$ jeśli $j < i$) oraz ponadto $\det L = \det R = 1$. Bazując na tej metodzie ile trzeba wykonać operacji, aby otrzymać wyznacznik macierzy?

Zadanie 13 (1 pkt). Liczby całkowite 1798, 2139, 3255, 4867 dzielą się przez 31. Bez żadnych obliczeń udowodnić, że wyznacznik

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 9 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \\ 3 & 2 & 5 & 5 \\ 4 & 8 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

również dzieli się przez 31.

Zadanie 14 (1 pkt). Niech

$$C_n(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \det \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda_2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \lambda_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Udowodnić, że

$$\det C_n(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \lambda_n \det C_{n-1}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}) + \det C_{n-2}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-2}).$$

Znaleźć wartość liczbową $\det C_n$ dla $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 1$.

Zadanie 15 (1 pkt). Udowodnić, że

$$\det \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = n + 1.$$

Zadanie 16 (1 pkt). Wykazać, że

$$\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} & b_{1,1} & \cdots & b_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} & b_{n,1} & \cdots & b_{n,n} \\ b_{1,1} & \cdots & b_{1,n} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & \cdots & b_{n,n} & a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} = \det(A + B) \cdot \det(A - B),$$

gdzie

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & \cdots & b_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Zadanie 17 (1 pkt). Niech X będzie macierzą $n \times k$, a Y — macierzą $k \times n$. Udowodnić, że $\det(I_n + XY) = \det(I_k + YX)$.

Zadanie 18 (1 pkt). Uzasadnić, że

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Niech A będzie macierzą $n \times n$. Wówczas e^A jest macierzą $n \times n$ postaci

$$e^A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

Jeśli $e^A = B$ to $\ln B := A$.

Zadanie 19 (2×0.5 pkt). Obliczyć e^A , gdzie

(i) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix},$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

Zadanie 20 (2×1 pkt). Obliczyć $\ln A$, gdzie

(i) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix},$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$